

캡스톤디자인 프로젝트 최종보고서

- 인공지능 분리배출 쓰레기통 시스템 -

○ 교과목명 : 캡스톤디자인 EDA구현프로젝트 (A02)

○ 제출일 : 2025년 10월 30일

○ 팀명 : JEMS

팀장 최지우 / 2302606

○ 팀원 : 팀원 김민후 / 2302534

팀원 김수정 / 2302539

팀원 이은서 / 2201754

- 목 차 -

1. 프로젝트 개요	03
2. 분석	05
3. 기대 효과	07
4. 프로젝트 수행 내용 및 방법	08
5. 프로젝트 설계	10
6. 결론	20
7. 예산	21
8. 부록	23

1. 프로젝트 개요

1. 문제 정의

- 공공장소에서 배출되는 쓰레기량은 지속적으로 증가하고 있지만, 기존의 쓰레기통 시스템은 정해진 주기대로 수거가 이루어질 뿐, 실제 쓰레기량이나 분리수거 상태를 반영하지 못함.
- 쓰레기통이 가득 차기 전에 불필요하게 수거되거나, 반대로 넘치는 상황이 방지되는 등 비효율적인 행정 반복.
- 시민들이 올바른 분리배출을 실천할 수 있도록 유도하는 체계적 시스템이나 피드백 시스템 장치가 부족, 분리수거 실천율도 낮고 분류 오류로 인한 자원 낭비 및 환경 오염 문제 심화.
- 쓰레기통이 넘치거나 비어 있는 상황이 반복되며, 시민 불편과 행정 비효율이 동시에 발생.

2. 설계 동기

- 본 프로젝트는 센서를 활용해 쓰레기량을 실시간으로 감지하고, AI 기술을 기반으로 분리수거 정확도를 향상시키는 스마트 공공 쓰레기통 시스템 설계.
- 쓰레기 상태에 따라 유연한 수거 일정을 운영할 수 있으며, 동시에 분리수거의 정확도를 높여 자원순환의 효율성 극대화.
- 또한 비대면 환경에서도 지속적인 환경 관리를 가능하게 하여, 공공시설 관리 인력의 부담을 줄이고 사용자 편의성을 높이하고자 함.

3. 사회적 배경

- 전 세계적으로 기후위기 대응과 지속 가능한 개발 목표(SDGs)에 대한 관심이 높아지면서, 환경 정책과 도시 인프라의 스마트화가 중요한 과제로 떠오름.
- 국내에서도 재활용률 향상, 쓰레기 수거 최적화, 불법 투기 방지 등을 위한 스마트 기술의 도입이 요구되고 있으며, 이에 따라 다양한 ICT 기반 환경 관리 시스템 개발.
- IoT 센서, 모바일 통신, AI 이미지 분류 등의 기술은 이러한 흐름 속에서 쓰레기 처리 시스템의 효율성과 지속 가능성을 동시에 확보할 수 있는 중요한 수단으로 평가.

4. 프로젝트 설명

- 실시간 쓰레기 모니터링: 초음파 센서를 통해 쓰레기통 내부의 쓰레기량을 감지하고, 이를 ESP32 등의 통신 모듈을 통해 클라우드 서버에 전송. 관리자는 웹 또는 앱을 통해 실시간 데이터を確認하고, 수거 주기를 상황에 맞게 조정. 수거 인력과 비용을 절감하고, 쓰레기통 과포화나 방치 문제를 예방하는 데에 효과적.
- 분리수거 분류: 사용자가 투입한 쓰레기를 AI 이미지 분석 모델이 자동으로 분류하여, 종이, 플라스틱, 병(유리), 일반쓰레기, 캔 등으로 구분. 카메라로 촬영된 이미지를 Teachable Machine 기반의 AI 모델이 실시간으로 분석하여 수행되며, 분류 정확도를 지속적으로 개선하기 위한 재학습 반복.

5. 응용 분야

- 공공장소(공원, 지하철역, 캠퍼스 등): 무단 투기 예방, 쓰레기 수거 효율화, 실시간 모니터링을 통한 신속 대응 가능.
- 상업 공간(대형마트, 쇼핑몰 등): 친환경 관리 시스템으로 활용 가능하며, 기업 ESG 활동의 일환으로 적용 가능.
- 교육 기관: 환경 교육 및 체험 중심의 수업 자료로 활용 가능. AI 및 스마트 기술에 대한 실습 교육과도 연계될 수 있음.
- 스마트시티 인프라: 공공 데이터 기반 도시환경 모니터링 시스템의 한 요소로 통합 가능. 도시의 지속 가능성과 관리 효율성을 높이는 데 기여.

2. 분석

1. SWOT 분석

강점	약점
- 실시간 쓰레기량 모니터링으로 최적화된 수거 가능 - 도시 미관 개선 및 악취 문제 완화 - 사용자 참여형으로 환경 보호 인식 강화 - 분리수거 지원 기능으로 정확한 재활용 유도 - 앱으로 시스템의 활용과 접근성이 향상	- 초기 개발 및 설치 비용부담 - 쓰레기를 버리기 위해 앱을 사용해야 하는 불편함 - 일부 사용자(예: 노년층)가 디지털 기기 사용에 어려움을 겪을 가능성도 고려 - 익숙해지기 위한 시간과 인식기술의 정확도 향상 필요 - 정확도를 유지하기 위해 정기적인 점검 및 유지보수가 필요할 수 있음
기회	위협
- 환경 보호 관심, 지속 가능성 증가 - IOT 기반 기술의 발전으로 구현 - 가능성 확대 정부 및 기업의 친환경 정책 지원 가능성 - 친환경 마케팅을 원하는 기업들과 파트너십을 맺어 프로젝트 확장 가능	- 사용자의 관심과 참여 부족의 가능성 - 기존 쓰레기 수거 시스템과의 연계 문제 가능성 - 데이터 관리 및 개인정보 보호 문제 고려 필요

2. 경쟁 제품 비교 분석

1) Bigbelly

• 소개

- 태양광 전원을 기반으로 작동하며, 내부 자동 압축 장치를 통해 수용량을 크게 늘린 스마트 쓰레기통.
- 쓰레기가 가득 차면 관리자에게 자동 알림을 보내 효율적인 수거가 가능하도록 설계됨.

• 한계점

- 설치 및 장비 비용이 높아 대규모 보급이 쉽지 않음.
- 사용자의 직접적인 분리배출 참여를 유도하는 기능은 제공하지 않음.

2) Enevo

• 소개

- 초음파 센서로 쓰레기량을 실시간 측정하고, 데이터를 기반으로 수거 경로와 일정을 최적화하는 시스템.
- 비교적 설치 비용이 낮고 운영 측면에서 효율성 향상에 초점을 맞춤.

• 한계점

- 분리배출 정확도 향상이나 사용자 인식 개선을 위한 기능은 포함되어 있지 않음.
- 센서 기반 모니터링 중심 시스템으로, 사용자 행동 변화나 학습 요소와는 연결되지 않음.

항목	BigBelly	Enevo	우리 프로젝트
주요 기능	태양광 압축 + 수거 알림	초음파 센서 기반 용량 모니터링, 수거 경로 최적화	AI 기반 쓰레기 이미지 분류, 사용자 피드백, 실시간 쓰레기통 제어
사용자 참여 유도	없음	없음	AI 분류 결과를 사용자에게 실시간 피드백 → 올바른 분리배출 학습 가능
분리배출 정확도	없음	없음	AI 이미지 분류 기반 → 약 90% 정확도
데이터 기반 분석	수거량 기록, 용량 알림	센서 데이터 기반 수거 최적화	AI 분류 데이터 + 수거/오류 기록 → 통계 및 개선 가능
설치/운영 비용	매우 높음	중간	저비용 센서 + 기존 하드웨어 활용 가능
확장성	제한적	제한적	새로운 쓰레기 클래스 추가 용이, 앱/서버 연동 가능
실시간 제어	제한적	제한적	분류 결과 기반으로 쓰레기통 문 자동 제어
환경/교육적 효과	수거 효율 향상, CO2 절감	수거 최적화 → 인력/운영비 절감	분리배출 정확도 향상 + 사용자 행동 개선 → 장기적 재활용률 향상

3. 기대 효과

1. 프로젝트 기대효과 및 활용

- 분리배출 정확도 향상: 사용자가 직접 분리배출 카테고리를 선택하고, AI 이미지 분류 기능을 통해 해당 쓰레기의 종류를 확인함으로써 오배출을 줄일 수 있음.
- 스마트 시티 인프라 확장 가능성: 초음파 센서를 통한 쓰레기량 측정과 Firebase 기반 경고 시스템을 통해 효율적인 쓰레기통 관리가 가능하며, 향후 지자체 IoT 인프라에 응용 가능.
- 환경 교육 효과: 앱을 통해 사용자가 분리배출의 올바른 방식과 중요성을 학습하며, 환경의식 함양에도 기여함.
- 앱-하드웨어 연동 사례 제공: 소형 서보모터, 초음파 센서, ESP32, Firebase, Kotlin 기반 앱을 연결한 실제 구현 사례로, 향후 스마트 환경/물류 분야에 확대 적용 가능.

2. 사회적 영향

- 분리수거 오류 방지 → 환경 보호: 잘못 배출된 폐기물로 인한 환경오염 방지 가능.
- 노동 강도 감소: 관리자가 일일이 쓰레기통을 점검하지 않고, 앱을 통해 상태를 확인하여 업무 효율성 증가.
- 디지털 소외층 배려 고려 가능: 향후 시스템이 정착되면 앱 대신 NFC 카드 인증 등으로도 확대할 수 있음.

3. 경제적 파급 효과

- 쓰레기 수거비용 절감: 효율적인 쓰레기 수거 루트 설계 및 배차 가능성.
- 리사이클링 산업 기반 확장: 정확한 분리배출은 재활용 품질을 향상시켜 관련 산업 성장 유도.
- 교육 및 공공기관 납품 가능성: 시범 도입 → 확산으로 이어질 경우, 공공 프로젝트로 확장 가능성 존재.

4. 프로젝트 수행 내용 및 방법

1. 팀 구성

이름	학번	담당 역할
최지우	2302606	하드웨어 설계 및 제어
김민후	2302534	모바일 앱 및 관리자 웹 개발
김수정	2302539	Firebase 연동 및 서버 개발
이은서	2201754	AI 이미지 분류 모델 개발

2. 역할 분담

- 최지우
 - ① 초음파 센서를 통한 쓰레기량 측정 시스템 설계
 - ② 서보모터 제어를 통한 뚜껑 자동 개폐 기능 개발
 - ③ ESP32 보드 기반 회로 구성 및 테스트
 - ④ 실물 쓰레기통 내부 구조 설계 및 제작
 - ⑤ 아두이노 IDE 기반 ESP32 펌웨어 개발 (센서 측정·DB 업로드·명령 처리 로직 구현)
- 김민후
 - ① 쓰레기 종류 선택 기능 개발
 - ② 사진 촬영 및 서버 전송 기능 구현
 - ③ Kotlin 기반 앱 구조 설계
 - ④ Firebase 연동 협업 진행
 - ⑤ Firebase 기반 실시간 데이터 연동 기능 구현
 - ⑥ 대시보드 UI 및 상태 시각화 기능 개발
 - ⑦ UI 디자인 개선 및 관리자 접근성 향상
- 김수정
 - ① Firebase Storage에 사진 저장 기능 구현
 - ② 사용자 데이터 저장 및 실시간 반영
 - ③ 사진 미리보기, 상태 피드백 처리 UI 구현
 - ④ 전체 앱-서버 연동 테스트 및 통합 작업
 - ⑤ 뚜껑 제어(cmd) 데이터 흐름 구축
 - ⑥ 시스템 연동 테스트
 - ⑦ 오류 대응 및 관리

- 이은서
 - ① 쓰레기 분류용 이미지 수집 및 가공
 - ② Google Teachable Machine 기반 학습 모델 구축
 - ③ 클래스별 정확도 개선 및 재학습
 - ④ 앱 측 분류 결과와의 연동 로직 설계
 - ⑤ node.js 기반 AI 모델내장 외부서버 개발

3. 제작 일정

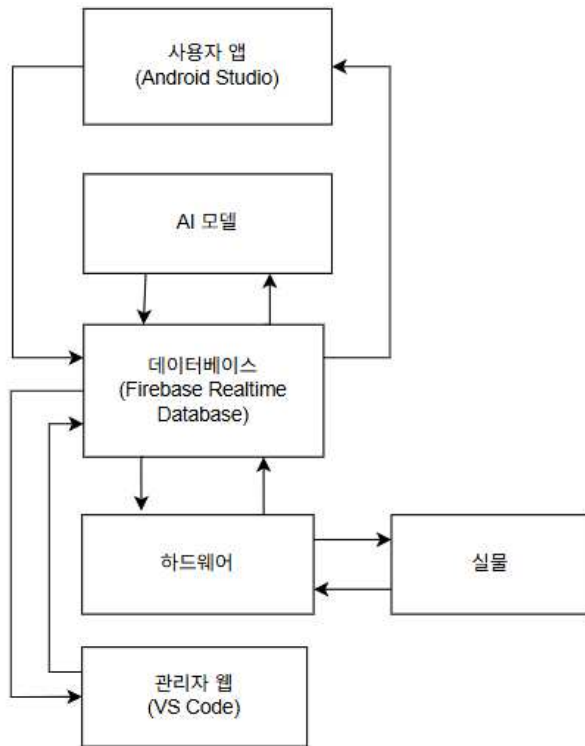
	주요 활동
3~4월	◆ 프로젝트 주제 선정 ◆ 팀 구성 및 역할 분담 ◆ 계획서 작성
5월	◆ 시스템 요구사항 분석 ◆ 유사 사례 조사 ◆ 전체 구조 설계
6월	◆ 초음파 센서 및 하드웨어 시뮬레이션 ◆ 부품 구매
7월	◆ 앱 기본 기능 개발(종류 선택, 사진 촬영) ◆ Firebase 연동 시작
8월	◆ AI 이미지 분류 모델 학습 ◆ 하드웨어와 소프트웨어 연동
9-10월	◆ 관리자 기능 추가 ◆ 추가 부품 구매
11월	◆ 전체 시스템 통합 테스트 ◆ 최종 보고서 작성 ◆ 발표 자료 준비 및 시연

5. 프로젝트 설계

1. 요구사항 명세

파트	주요 기능 요구사항
모바일 앱 개발 및 관리자 웹 개발	- 사진 촬영/갤러리 업로드, 분리수거 종류 선택 - 빠른 응답(3초 이내), 직관적 UI, 기본 오류 안내 제공 - 실시간 쓰레기통(cm) 조회, EMPTY/OK/FULL/ 상태 표시, 관리자 인증 - 간단한 대시보드 UI, 빠른 데이터 갱신 - 시스템 Firebase DB 연동, Timestamp 기록, 권한/예외 처리
Firebase 연동 및 서버 개발	- Firebase Realtime Database 설계 및 연동 - 데이터 구조 및 명령(커맨드) 처리 로직 구현 - Firebase 보안 규칙 설정 및 최적화 - 하드웨어(ESP32) 및 외부 서보와의 연동 - 데이터 로깅 및 기록(history) 구조 관리 - 시스템 통합 검증 및 최종 연동 테스트
하드웨어 설계 및 제어	- 초음파 센서를 통해 쓰레기량 측정 - 측정 거리 기준에 따라 쓰레기통의 상태 알림 출력 - 서보모터를 통한 뚜껑 열림/닫힘 제어 - 회로 설계 및 Tinkercad 시뮬레이션 실시 - 실물 회로 구현 및 테스트 - ESP32 기반 코드 작성 (Arduino IDE 사용)
AI 이미지 분류 모델 개발	- 다양한 쓰레기 이미지 데이터 수집 및 가공 - Google Teachable Machine 활용 이미지 분류 AI 모델 개발 및 학습 - 분리수거 클래스(종이, 병(유리), 플라스틱 등) 추가 및 학습 데이터셋 구축 - 모델 분류 정확도 테스트 및 필요 시 성능 개선 - 학습된 AI 모델 서버 연동, 실시간 분리수거 기능 적용

2. 시스템 흐름도



3. 기능 설계: (1) 모바일 앱 개발

화면	기능 설명
MainActivity	앱의 시작 화면. 버튼을 눌러 RecyclerView로 이동
RecyclerView	사용자가 재활용 분류 카테고리를 선택
CameraActivity	사진 촬영 및 갤러리에서 이미지 선택 기능 포함 촬영 또는 선택 후 이미지 URI를 ResultActivity로 전달
ResultActivity	전달된 이미지를 미리보기로 출력, 향후 AI 모델을 연동하여 쓰레기 분류
GridAdapter	카테고리 화면에서 사용할 그리드뷰 어댑터 역할

3. 기능 설계: (2) 관리자 웹 개발

구성 요소	내용
Dashboard	실시간 쓰레기통(cm) 조회, EMPTY/OK/FULL 상태 표시
BinCard	각 쓰레기통 개별 카드 UI, 색상 구분(회색) 적용
Firebase 연동	`/bins` 데이터 실시간 수신(onValue), 자동 갱신
StatusLogic	거리(cm)에 따라 상태 계산(기준 이하 → FULL)
AutoRender	쓰레기통 수 증가 시 자동 카드 생성 및 UI 업데이트

3. 기능 설계: (3) 하드웨어 설계

기능	설명	주요 부품
거리 측정 기능	초음파 센서(HC-SR04)를 이용하여 쓰레기통 내부의 쓰레기량을 측정. 일정 거리 이하일 경우 경고 신호 전송.	HC-SR04, ESP32
자동 뚜껑 열림 기능	사용자가 선택한 분리배출 항목이 이미지 인식 결과와 일치할 경우 서보모터가 작동하여 뚜껑 개폐.	Servo Motor SG90, ESP32
관리자 알림 기능 (연동 예정)	쓰레기통이 가득 찼을 때 Firebase로 상태 전송하여 관리자 앱으로 알림 발송.	ESP32, Firebase
전원 공급 기능	리튬폴리머 배터리와 충전 모듈을 통해 외부 전력 없이 작동 가능.	Li-Po 배터리, 승압모듈 MT3608

3. 기능 설계: (4) 서버 및 데이터베이스 연동 설계

기능	상세 설명
Firebase 연동	사용자가 앱에서 분리배출 항목을 선택하거나 동작을 수행하면, 해당 정보가 Firebase Realtime Database로 즉시 전송되어 저장. 이후 데이터베이스의 변경 사항을 기반으로 하드웨어가 동작하거나 관리자 웹에 실시간으로 반영됨.
데이터 구조 설계	업로드 성공 시 이미지 파일명을 저장하고 앱 화면에 썸네일 형태로 표시.
명령(cmd) 처리 로직	Firebase Database에 사용자 정보와 이미지 파일명, 분류 결과(향후 연동용)를 저장.
보안 규칙 설정	실시간으로 Firebase를 감지하여 앱에 현재 상태(예: 사진 업로드 여부, 분류 결과 등) 표시.
하드웨어 연동 테스트	하드웨어(ESP32)가 DB의 명령을 감지해 동작을 수행하고, 수행 결과를 ack에 기록하는 통신 절차를 검증함.
데이터 기록 관리	쓰레기통 상태 변경 시 history에 시간(at), 거리(distance_cm), 상태(status) 등의 데이터를 저장하여 변화 이력을 가능하도록 구성함.

3. 기능 설계: (5) 이미지 분류

기능	상세 설명
이미지 수집 및 가공	인터넷 공개 오픈소스 데이터와 직접 촬영한 실제 쓰레기 이미지를 클래스별로 수집. AI 학습에 적합하도록 전처리 및 정제 수행.
AI 모델 구축	Google Teachable Machine을 활용하여 **수집된 데이터 기반 분리수거 이미지 분류 모델** 학습 및 모델 구조 설계.
정확도 개선 및 재학습	학습된 모델 성능을 주기적으로 평가, 오분류 원인 분석 및 부족한 클래스 데이터 보완/증강을 통해 재학습으로 정확도 개선.
앱 연동 로직 설계	AI 모델 결과를 서버(DB)와 연동하여 실시간 데이터 처리 및 저장.

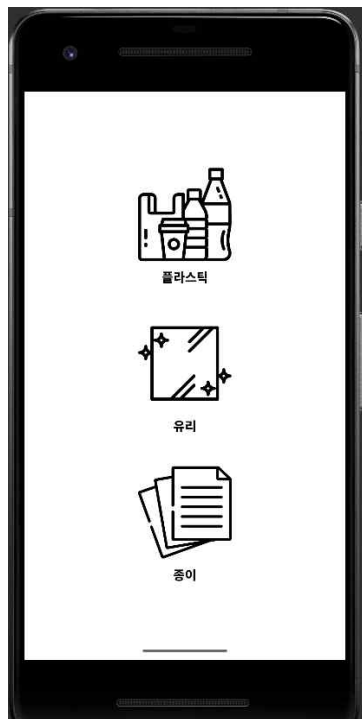
4. 화면 설계: (1) 모바일 앱 개발

MainActivity	버튼 하나로 RecyclerView로 이동.
RecyclerView	여러 분리수거 카테고리를 그리드 형태로 표시 버튼을 눌러 CameraActivity 실행.
CameraActivity	하단에 사진 촬영 버튼, 갤러리 버튼 배치 촬영 또는 선택 후 사진은 다음 액티비티로 전달됨.
ResultActivity	전달받은 사진을 ImageView에 출력.

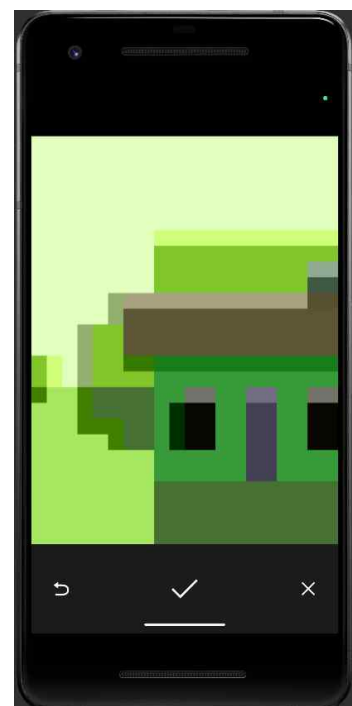
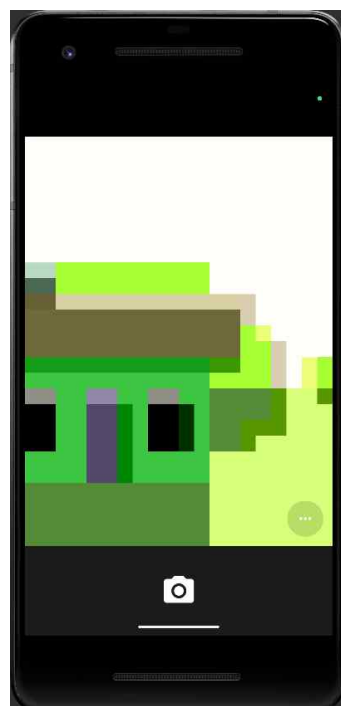
4. 화면 설계: (2) 관리자 웹 개발

화면 구성 요소	설명
Dashboard 화면	전체 쓰레기통 상태를 카드 형태로 표시. (EMPTY/OK/FULL 및 cm 값, 업데이트 시간 포함)
Bin Card(쓰레기통 카드)	쓰레기통별 실시간 거리(cm) 표시 및 상태 색상 적용. → EMPTY=회색, OK=초록, FULL=빨강
Header 영역	서비스 제목.
실시간 데이터 영역	Firebase RTDB 업데이트 시 자동 반영(onValue 사용).
상태 판별 로직	센서 거리 기준에 따라 상태 결정. → 넓은 거리: EMPTY, 적당한 거리: OK, 짧은 거리: FULL
카드 배치 구조	그리드(Grid) 레이아웃으로 자동 정렬, 쓰레기통 수 증가 시 자동 배치.
확장 가능 구조	Bin 수 증가, 상세 페이지 또는 로그 기능 연동 가능하도록 설계.

5. 실물 사진: (1) 모바일 앱



<분리수거 카테고리 선택>



<촬영 화면>



<결과 화면>

5. 실물 사진: (2) 관리자 웹

쓰레기통 상태 모니터링		
GLASS	PAPER	PLASTIC
채움 정도: 97%	채움 정도: 2%	채움 정도: 96%
상태: OK	상태: EMPTY	상태: OK
최근 채워짐: -	최근 채워짐: -	최근 채워짐: -
최근 비움: 2025. 11. 19. 오전 11:36:57	최근 비움: -	최근 비움: -
마지막 업데이트: 2025. 11. 19. 오전 11:36:57	마지막 업데이트: 2025. 11. 19. 오전 10:37:27	마지막 업데이트: 2025. 11. 19. 오전 11:36:14
평균 채움 속도: 0초	평균 채움 속도: 0초	평균 채움 속도: 0초
최근 비움 시각: -	최근 비움 시각: -	최근 비움 시각: -
비움 권장 시각: -	비움 권장 시각: -	비움 권장 시각: -

<쓰레기통 상태 모니터링>

5. 실물 사진: (3) DB 구조



<전체 구조>



<사용자 앱에서 카테고리 선택>



<관리자 웹과 연동>



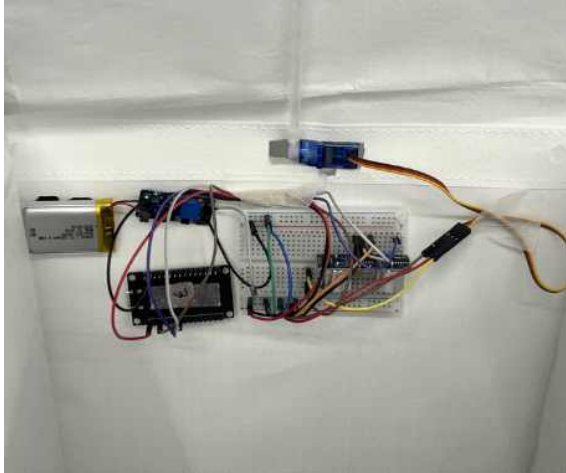
<AI와 연동>

<쓰레기통과 연동>

5. 실물 사진: (4) 쓰레기통



<쓰레기통 실물>



<쓰레기통에 브레드보드와
초음파 센서 연결>



<서보모터 부착 &
받침대를 만들어 서보모터 고정>

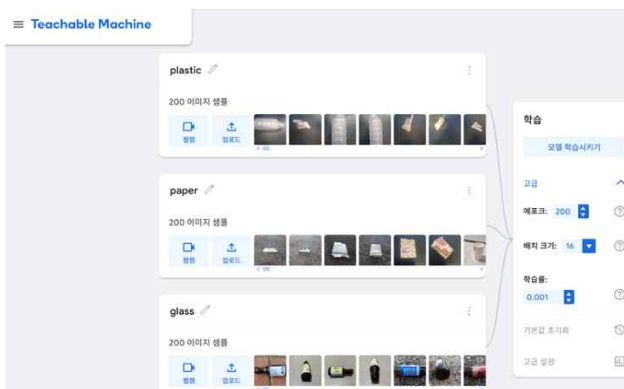
5. 실물 사진: (5) AI 분류

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7171]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\khool>cd C:\Users\khool\recycle-server-clean

C:\Users\khool\recycle-server-clean>node index.js
2025-11-22 00:05:07.623735: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:19
3] This TensorFlow binary is optimized with oneAPI Deep Neural Network Library
(oneDNN) to use the following CPU instructions in performance-critical operat
ions: AVX2
To enable them in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate co
mpiler flags.
Realtime AI 분석 서버 실행 중...
Firebase Realtime DB "images" 노드를 실시간 감시합니다.
✅ AI 모델 로드 완료
```

<DB 연결을 위한 외부 서버>



<Teachable Machine으로
모델 학습>

분리수거 AI 테스트



분리수거 AI 테스트



<분리수거 AI 테스트>

클래스	총 이미지 수	실제 촬영 이미지 수	AI-Hub 오픈소스 이미지 수	비고
Plastic	220	100	120	손으로 들고 찍은 경우도 정상 분류
Paper	220	40	180	손으로 들고 찍은 경우 정상 분류
Glass	220	0	220	AI-Hub 오픈소스 데이터 사용

테스트 결과: 약 10개의 테스트 이미지 중 8~9개가 올바르게 분류됨

설명: Teachable Machine 학습 후, HTML 기반 테스트 서버에서 이미지 업로드 및 실시간 분류 확인

특징: 손으로 들고 찍은 이미지에서도 정상 분류 가능 → 실제 사용 환경 대응 가능

6. 결론

본 프로젝트는 공공 쓰레기통 관리 방식의 비효율성과 낮은 분리배출 실천율이라는 문제를 해결하기 위해, IoT 기반 쓰레기량 측정, AI 이미지 분류, 모바일 앱·웹 연동 시스템, Firebase 실시간 데이터 관리 기술을 통합한 스마트 분리배출 시스템을 구현하는 것을 목표로 진행되었다. 단순히 기술 요소를 결합하는 데서 그치지 않고, 공공환경 적응을 위해 필요한 핵심 구조와 동작 원리를 검증할 수 있는 프로토타입 수준으로 기능적 이반을 구축했다는 점이 본 프로젝트의 중요한 성과라 할 수 있다.

이를 기반으로, 프로젝트 수행 과정에서는 하드웨어와 소프트웨어를 유기적으로 연동하여 실질적인 시스템 동작을 검증하는 데 집중하였다. 초음파 센서를 통한 쓰레기량 측정 기능은 반복적인 테스트를 거치며 정확한 거리 인식이 가능하도록 안정화되었고, 측정값은 Firebase RTDB를 통해 실시간으로 기록·변동 사항을 추적할 수 있도록 구현되었다. 이는 기존 공공 쓰레기통의 고질적인 문제였던 ‘넘침 방지’, ‘불필요한 조기 수거’ 문제를 개선할 수 있는 핵심 기반이 된다.

또한, 서보모터와 ESP32를 활용한 뚜껑 자동 개폐 구조는 분리배출 과정에서 사용자 행동을 유도하는 기능이며, 관리자 웹을 통해 쓰레기통 상태를 실시간 모니터링할 수 있도록 구성함으로써, 관리 효율성을 극대화할 수 있는 구조를 갖추었다. AI 이미지 분류 모델은 현재 1차 버전이지만, 실제 데이터 기반으로 학습되었고 향후 재학습을 통해 정확도를 높일 수 있는 확장성을 확보하였다.

프로젝트의 의의는 기술적 구현을 넘어 사용자 경험, 환경 교육 효과, 스마트 시티 적용 가능성까지 고려하여 설계되었다는 점에서도 찾을 수 있다. 앱을 통해 사용자가 스스로 분리배출 항목을 선택하고 사진을 업로드하는 과정은 단순 기록을 넘어 쓰레기 종류를 한 번 더 확인하고 스스로 올바르게 배출하고 있는지 판단하게 하는 단계로 작용하여, 분리배출 과정 전반에 대한 인식 개선을 유도한다. 관리자 측면에서는 현장을 직접 방문하지 않아도 쓰레기통의 상태를 실시간으로 확인할 수 있어 불필요한 점검 업무를 줄이고 관리 효율성을 높일 수 있다.

물론 고도화해야 할 부분도 존재한다. 여러 개의 쓰레기통을 동시에 안정적으로 제어하는 문제, AI 모델 정확도의 지속적 개선, 더욱 직관적인 UI/UX 설계, 하드웨어 내구성 확보 등은 향후 보완이 필요한 과제이다. 그러나 이번 프로젝트를 통해 각 모듈의 기본 동작이 성공적으로 검증되었으며, 시스템 전체 흐름(from 사용자 입력, 데이터 전송, AI 분석, DB 처리, 하드웨어 동작까지)이 하나의 통합 구조 안에서 운영될 수 있음을 확인했다는 점에서 큰 의미가 있다.

최종적으로 본 프로젝트는 IoT·AI·클라우드 기술을 융합한 공공형 스마트 환경관리 시스템의 가능성을 보여주었으며, 향수 지자체·교육기관·상업시설 등 다양한 분야로 확장될 수 있는 기반을 마련하였다. 이번 학기 동안 구축한 시스템은 아직 초기 버전이지만, 충분한 확장성과 개선 여지가 있어, 이후 실증 실험을 통해 보다 완성도 높은 ‘인공지능 분리배출 쓰레기통’으로 발전할 수 있을 것으로 기대된다. JEMS팀은 이러한 방향성을 기반으로 향후 추가 발전을 통해 실사용 가능한 수준에 도달하는 것을 장기 목표로 삼고자 한다.

7. 예산 내역 (1학기)

	품목명	수량	단가(원)	소계(원)
1	ESP32	3	8,400	25,200
2	초음파 센서 HC-SR04	3	910	2,730
3	서보모터 SG-90	3	2,420	7,260
4	브레드보드	3	2,200	6,600
5	점퍼선(암/수)	3	880	2,640
6	점퍼선(수/수)	3	600	2,640
7	분리수거 쓰레기통 (3종 세트)	1	12,900	12,900
8	리튬 폴리머 배터리 3.7v 1200mAh	3	4,170	12,510
9	TP4056 리튬 전지 보호형 충전 모듈	3	800	2,400
10	USB-A to Micro-B 타입 케이블(1M)	1	5,650	5,650
소계				79,690
배송비				13,000
총합계				92,690

7. 예산 내역 (2학기)

	품목명	수량	단가(원)	소계(원)
1	출력물 제작비	1	10,000	10,000
2	[배터리] 리튬 폴리머 3.7V 1200mAh	3	4,170	12,510 (+2,500)
3	[승압모듈] MT3608	3	630	1,890 (+2,500)
4	[제작 도구] 글루건 + 심	1	13,900	13,900
5	[제작 도구] 플라스틱 시트	2	8,000	16,000 (+3,000)
6	[제작 도구] 가위	1	6,570	6,570
소계				60,870
배송비				8,000
총합계				68,870

8. 부록

1. 참고 자료

- 2.2 경쟁 제품 비교 분석 - Bigbelly

<https://bigbelly.com/>

<https://bigbelly.com/products/bigbelly-smart>

<https://ewfeco.com/en/bigbelly/>

- 2.2 경쟁 제품 비교 분석 - Enevo

<https://enevo.com/waste-sensor/>

<https://enevo.com/>

2. 출처

- 5.5 실물 사진: (5)AI 분류

<https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=71362>

3. 전체 소스코드

[jems-smarttrashproject/SmartTrashProject: 인공지능 분리배출 쓰레기통 시스템](#)

4. 시연 영상

<https://youtu.be/GLAArqQgUN8?si=n9vWY6pIOMkdy48S>